Gonzalo N. Molina

Licenciado en Física | Doctorando en Física de la Materia Condensada

Madrid, España | gonzalo.molina@imdea.org | g98molina.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Físico computacional con formación en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina) y doctorando en Física de la Materia Condensada en la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del Dr. José Ángel Silva-Guillén y el Dr. Francisco Guinea (IMDEA Nanociencia). Mi investigación se centra en el estudio de materiales bidimensionales y sistemas cuánticos mediante cálculos de primeros principios (DFT/DFPT), con aplicaciones en materiales bidimensionales, sistemas topológicos y dicalcogenuros de metales de transición, entre otros.

HABILIDADES TÉCNICAS

Códigos DFT	Quantum ESPRESSO, SIESTA
Programación y análisis	Python (NumPy, Matplotlib, ASE), Mathematica, Bash
Herramientas	LaTeX, Git, Linux

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Investigador Predoctoral 03/2024 – actualidad
IMDEA Nanociencia | Madrid, España

- Modelado de materiales cuánticos y sistemas 2D mediante cálculos de primeros principios con Quantum ESPRESSO y SIESTA (materiales topológicos, fonones en hBN, defectos magnéticos).

Estancia de Investigación 09/2025 – 10/2025
Universidad Nacional de Río Cuarto | Argentina

- Simulaciones DFT de grafeno y óxidos de carbono fluorados para protección de litio metálico en baterías de nueva generación.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Física de la Materia Condensada, Nanociencia y Biofísica 2024 – actualidad
Universidad Autónoma de Madrid

Licenciatura en Física 2017 – 2023
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina

PUBLICACIONES

"Microscopic Insights into Magnetic Warping and Time-Reversal Symmetry Breaking in Topological Surface States of Rare-Earth-Doped Bi_2Te_3". *Advanced Materials* (2025). DOI: 10.1002/adma.202510877. [*Coautor*]

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES

15th Early Stage Researchers Workshop in Nanoscience 12/2025
First-principles calculations of magnetic defects in rare-earth-doped Bi_2Te_3 | [Póster]

III Workshop en Energías Renovables (UNC-UNCA-UNDEF) 10/2025
Simulación DFT de grafeno y óxidos de carbono fluorados para la protección de litio metálico en baterías | [Póster]

110° Reunión AFA – 3ª Reunión Conjunta AFA-SUF 09/2025
Estudio teórico de la dispersión de fonones del hBN mediante un modelo continuo | [Charla]

Sesión Científica Anual, Doctorado en FMC (UAM) 05/2025
Phonon Dispersion in Hexagonal Boron Nitride: A Continuum Model Approach | [Póster]

22nd Int. Workshop on Computational Physics & Materials Science 01/2025
Study of the exfoliation of two-dimensional Cu-doped $TiSe_2$ | [Póster]

14th Early Stage Researchers Workshop in Nanoscience 12/2024

Phonon Dispersion in Twisted h-BN: A Continuum Model Approach | [Póster]

XXXIX Reunión Bienal, Real Sociedad Española de Física 06/2024
Study of the exfoliation of two-dimensional Cu-doped $TiSe_2$ | [Póster]

108° RAFA 2023: Reunión Anual de Física Argentina 09/2023
Estudio de la exfoliación de $TiSe_2$ bidimensional dopado con Cu | [Póster]

II Workshop en Energías Renovables (UNC-UNCA-UNDEF) 10/2023
Óxidos de carbono fluorados para protección de Li metálico mediante DFT | [Póster]

I SiModAr: Simposio de Modelado Multiescala para Biociencias y Nanomateriales 11/2022
Materiales carbonosos modificados con flúor para protección de litio metálico | [Póster]

NANO 2022: XXI Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados 08/2022
Estudio de la exfoliación de $TiSe_2$ dopado con Cu mediante DFT | [Póster]

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

XV Feria "Madrid es Ciencia" 2026
Expositor en el stand conjunto de los institutos IMDEA. Presentación de actividades de nanociencia al público general.

Semana de la Ciencia y la Innovación – IMDEA Nanociencia 2025
Taller "Las formas del carbono: moléculas y efecto moiré". Actividad para niños (85 asistentes, 1 h 30 min).

Charla de divulgación – Universidad Nacional de Río Cuarto 2025
"Investigación Computacional en Física: DFT. Del grado en la UNRC al doctorado en Madrid."

Ciclo "Física: Desde Átomos Hasta Volcanes" – UNRC 2022
Charla "¿Cómo funciona un mar de electrones?", dirigida a estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas.

CURSOS DE POSTGRADO

MaX School: Materials and Molecular Modelling with Quantum ESPRESSO 06/2024
MaX CoE, NCC Czechia, Austria, Slovakia, Slovenia, Poland & Hungary.

PWTK-2024: An Online Tutorial 05/2024
MaX CoE en colaboración con NCC Eslovenia.

Introducción a los métodos de modelado computacional en ciencias de los materiales 10–12/2023
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.